鲜境 · 需求文档

用户画像、权限与可验证业务需求

独立品牌 · 仿盒马生鲜选购体验 · 实际持久化业务闭环

版本 1.0 | 编制日期 2026-10-06

依据实验任务书与教材第九章；记录本次实际实现及测试范围。

提交人姓名 / 学号 / 专业：_____

版本：1.0；依据：实验四商城系统任务书、教材第九章（扫描 PDF 第 150–156 页，书内第 135–141 页）。

1. 项目定位

参考盒马的分类选购、产地鲜选、冷链食材与到家购物体验，面向城市家庭、上班族和轻食人群搭建生鲜商城；采用独立品牌“鲜境”，不声称与盒马存在合作。目标是让顾客完成真实持久化购物闭环，让员工按职责处理库存、履约、售后与结算。

顾客痛点：食材规格和储存方式不清楚、配送时间不便、售后处理不可追踪。业务痛点：超卖、重复下单/付款、售后与结算冲突、员工越权、缺少可复现部署证据。

范围包含 6 个分类、24 款初始化商品；站点采用响应式网页。支付为本地沙箱，不接入银行卡/支付宝/微信真实扣款；配送为仓库状态流转，不接入真实骑手或地图定位。当前运费为商品小计满 99 元免配送费，否则 6 元；支持整单退款。统一货币人民币，金额字段为整数分。

2. 用户画像与场景

画像	目标	关键场景
城市家庭采购者	一次买齐当天食材	搜索蔬菜、肉禽，选择配送时段，查看收货进度
上班族	便捷安排早餐与晚餐	选购乳品/速食、保存地址、快速结算
运营员工	维护价格和商品信息	上下架、修改规格/产地/图片与价格
仓库员工	避免库存与履约差错	采购入库、损耗登记、拣货、配送
客服/财务	管控售后和账务	核实退款原因、排除售后订单、幂等结算

3. 功能验收

编号	功能	验收条件
F01	分类、搜索、排序、分页	搜索名称/副标题/产地；页大小 1–100；排序枚举限制

编号	功能	验收条件
F02	商品详情	展示售价、原价、规格、产地、储存方式、库存与真实评价
F03	账号	注册固定会员身份；密码哈希；JWT 有效期 2 小时
F04	购物车	增加、修改、移除；数量 1–99；读取服务端价格计算小计
F05	地址	支持最多 20 个地址；校验手机号；用户只能修改本人地址
F06	下单	校验本人地址及商品可售；订单保存价格、地址和规格快照
F07	防超卖与幂等	同一请求标识返回同一订单；不同请求内容返回 409；多商品扣库存失败全部回滚
F08	支付与取消	沙箱付款只计账一次；仅待付款订单可取消；超时自动归还库存
F09	履约	仓库按待拣货→拣货中→配送中操作；会员只能确认本人订单收货
F10	售后	已付款未结算订单可申请一次整单售后；审核中冻结履约/结算；已配送商品不回库存
F11	评价	已收货且包含该商品才可评价；每个订单商品只评价一次
F12	结算	仅已收货、无待审核/通过退款、未结算订单；重复批次不会重复入账
F13	运营后台	商品、库存、订单、售后、财务、成员权限、审计按角色开放
F14	可靠性	业务事件与业务数据同事务写入 Outbox；重试和消费去重；服务健康及指标可查询

4. 角色权限矩阵

“本人”表示必须带用户所有权条件；员工订单输出对手机号脱敏。游客仅访问公开商品。

能力	游客	会员	运营	仓库	客服	财务	管理员
商品浏览/搜索	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
个人购物/地址/订单	—	本人	本人	本人	本人	本人	本人
经营概览	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
商品编辑/上下架	—	—	✓	—	—	—	✓
库存入库/损耗	—	—	—	✓	—	—	✓
查看全部订单	—	—	✓	✓	✓	—	✓
拣货/配送	—	—	—	✓	—	—	✓
退款审核	—	—	—	—	✓	—	✓
财务结算	—	—	—	—	—	✓	✓
成员角色/审计	—	—	—	—	—	—	✓

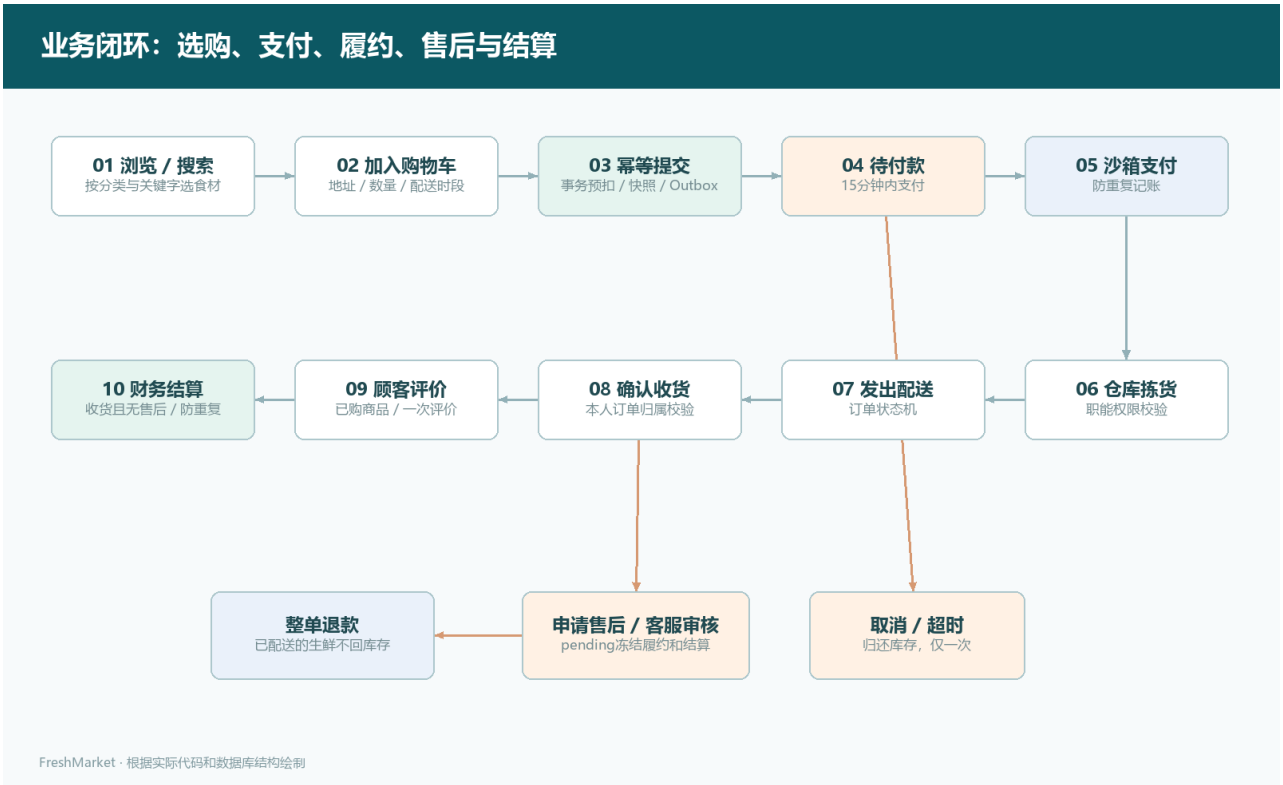
登录后每次请求重新从数据库读取角色，因此角色撤销立即影响旧 JWT。后台隐藏菜单与服务端 RBAC 同时实施；不能只依赖前端隐藏。

5. 用例图



用例与角色 · 完整原图：diagrams/use-cases.png

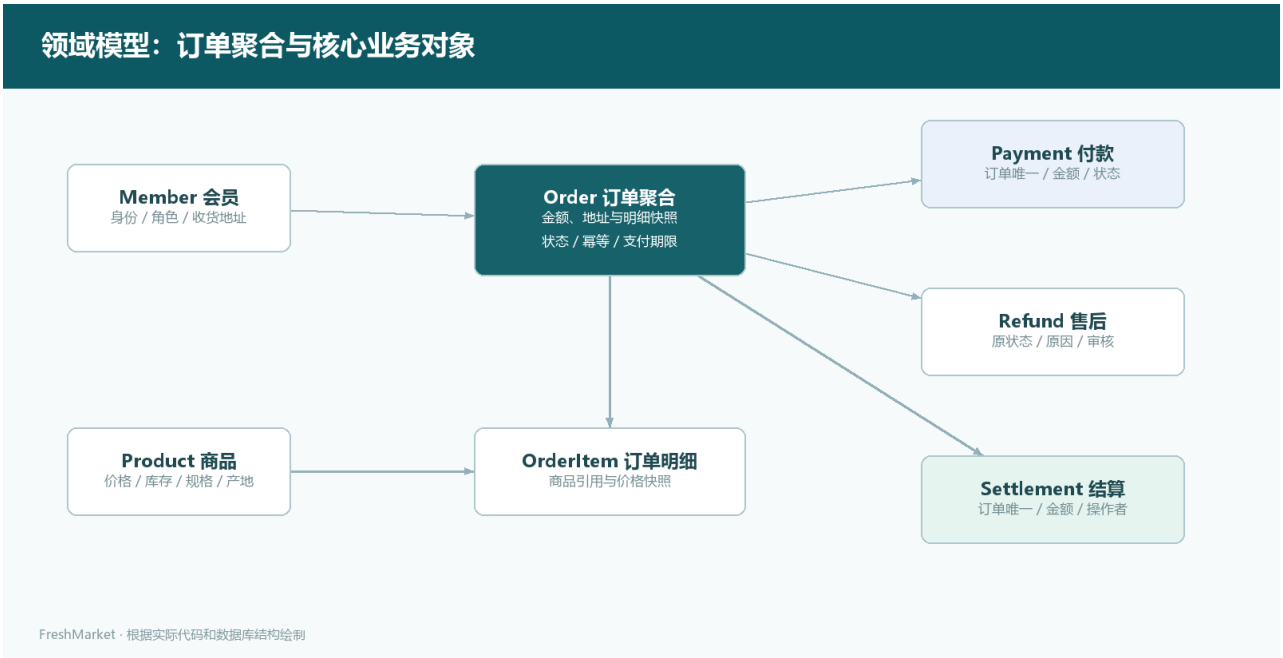
6. 业务流程与状态



购物业务闭环 · 完整原图：diagrams/business-flow.png

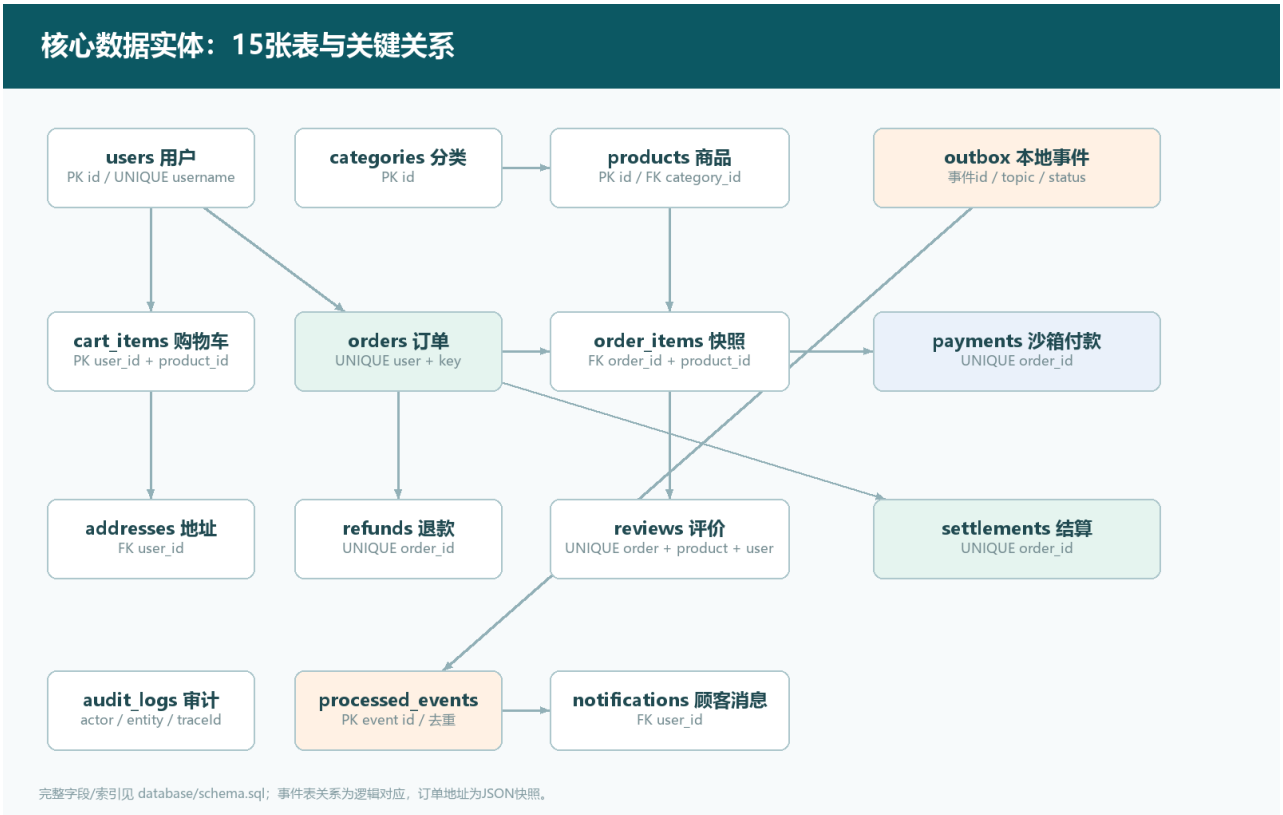
退款申请不把订单直接改为“退款中”，而是在独立退款实体中记录 pending；履约及结算查询该实体决定是否拦截。已付款/已拣货且未配送的退款归还库存；配送中/已完成退款不回库存。退款被拒绝后保留一次申请记录；当前不支持再次申请及部分退款。

7. 领域模型



领域对象与订单聚合 · 完整原图：diagrams/domain-model.png

8. 数据 ER 图



数据实体与约束 · 完整原图：diagrams/er.png

逻辑 Outbox 与 processed_events 以事件 id 对应；为保留重放能力，不设置数据库物理外键。订单地址是 JSON 快照，不引用可被修改/删除的当前地址。完整 DDL 与索引位于 database/schema.sql。

9. API 清单

模块	方法与路径	访问规则
账号	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me	注册/登录公开，其余 JWT
商品	GET /api/categories, GET /api/products, GET /api/products/:id	公开
购物车	GET/POST /api/cart, PUT /api/cart/:id	本人
地址	GET/POST /api/addresses, PUT/DELETE /api/addresses/:id	本人
订单	POST/GET /api/orders, GET /api/orders/:id	本人；创建须 Idempotency-Key
支付/取消/收货	POST /api/orders/:id/pay, /cancel, /receive	本人+状态机
售后/评价	POST /api/orders/:id/refund, /reviews	本人+业务约束
消息	GET /api/notifications	本人
后台概览	GET /api/admin/dashboard	dashboard 权限
商品/库存	GET/POST /api/admin/products, PUT /:id, POST /:id/stock	各自 RBAC 权限
后台订单	GET /api/admin/orders, POST /api/admin/orders/:id/status	orders/fulfillment 权限
售后	GET /api/admin/refunds, POST /:id/decision	refunds 权限
结算	GET/POST /api/admin/settlements	settlements 权限

模块	方法与路径	访问规则
用户/审计	GET /api/admin/users, PUT /:id/role, GET /api/admin/audit	users/audit 权限
运维	GET /api/health, /api/metrics, /api/openapi.json	metrics 在网关阻断外部访问

所有业务接口返回 {code,message,data,traceId}；分页为 {items,total,page,pageSize}。错误使用 400/401/403/404/409/429/500 等 HTTP 状态。OpenAPI 保留请求体、参数、Bearer 鉴权定义。

10. 非功能需求与验证方式

编号	验收目标	验证方式	边界
N01	商品列表本地 p95<500ms，并发 10	200 次 HTTP 突发测量，保存 QPS、分位数与错误率	不等同生产持续容量
N02	并发争抢最后 3 件时不超卖	两个会员同时下单；仅一单成功；库存 0	SQLite 本地测试 +PostgreSQL CI 测试入口
N03	重复提交 8 次只创建 1 单	并发幂等集成测试	同用户、同 key、同请求内容
N04	重复支付只记 1 笔	并发支付测试+唯一约束	真实渠道回调签名不在沙箱范围
N05	订单/地址所有权隔离	越权读取、取消、付款、退款、修改地址测试	RBAC 在服务端重新读取角色
N06	核心自动化测试全部通过	后端、E2E、类型检查、生产构建	见实际测试报告
N07	390px 手机与 1440px 桌面可用	Playwright 检查横向溢出与交互，保存截图	不代表全部设备矩阵
N08	事件不因应用崩溃丢失	Outbox 同事务、发布确认、重复消费测试	RabbitMQ 实际连接验证独立标注

编号	验收目标	验证方式	边界
N09	可运维/复现	Docker Compose、健康、指标、备份、回滚、锁文件	生产 SLA/灾备恢复时间须另测

不将 99.9%可用性、长期峰值 QPS、多节点故障恢复或容灾 RPO 声明为本次已验证结果。